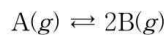
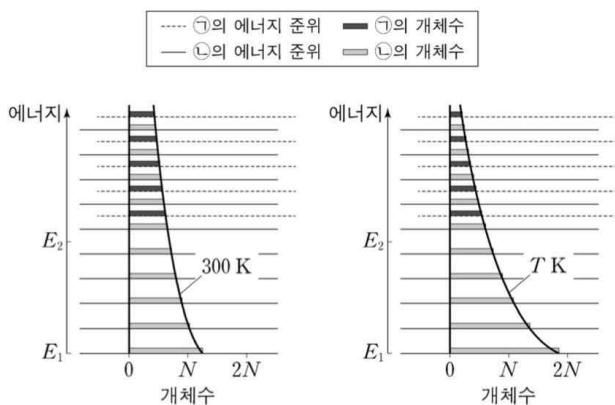


2. 다음은 기체 A(g)와 B(g)의 평형 반응식이다.



그림은 A(g)와 B(g)의 에너지 준위에 따른 개체수 분포를 온도 300 K와 T K에서 나타낸 것으로 ㉠과 ㉡은 각각 A(g), B(g) 중 하나이다. <자료>는 이 반응과 관련된 표준 생성 엔탈피(ΔH_f°), 표준 생성 깃스 에너지(ΔG_f°) 및 기체 상수이다.



<자 료>

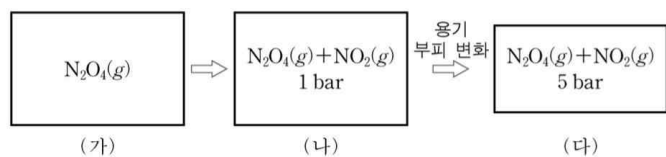
- 300 K에서 A(g)의 $\Delta H_f^\circ = 9.20 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta G_f^\circ = 99.51 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 300 K에서 B(g)의 $\Delta H_f^\circ = 21.20 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta G_f^\circ = 51.00 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 기체 상수(R) = $8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

300 K와 T K에서의 평형 상수가 각각 K_1 과 K_2 일 때, <자료>를 이용하여 $\ln K_1$ 값을 구하고, 이 값을 이용하여 $\ln K_2$ 를 구하시오. 또한, ㉠은 A와 B 중 어느 것인지 고르고, 그 이유를 쓰시오. 그리고 T K가 300 K보다 높은지 낮은지 판단하고, 그렇게 판단한 이유를 설명하시오. (단, ΔH_f° 는 반응 온도 범위에서 일정하다.) [4점]

8. 다음은 온도 T 에서 $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ 로부터 $\text{NO}_2(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 평형 상수(K_p)이다.

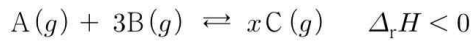


그림 (가)와 (나)는 일정한 부피의 용기에 들어 있는 $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ 가 분해되어 평형 상태에 도달할 때, 초기 상태와 평형 상태를 각각 나타낸 것이다. 그림 (다)는 (나)에서 용기의 부피를 변화시켜 새로운 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다. (가)와 (다)에서 $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ 의 몰수는 각각 n_1 과 n_2 이고, (가) $\rightarrow$ (나) 과정에서 $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ 의 해리도는 α 이다. (나)와 (다)에서 혼합 기체의 압력은 각각 1 bar와 5 bar이다.

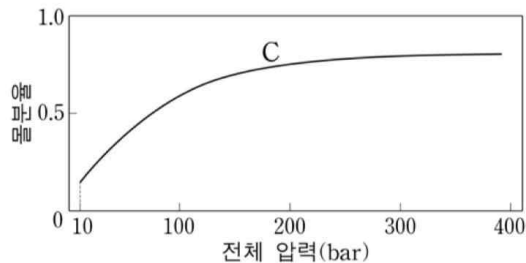


K_p 를 α 를 포함하는 식으로 나타내고, $\alpha = 0.5$ 일 때 $\frac{n_1 - n_2}{n_1}$ 를 구하시오. (단, 온도는 T 로 일정하다.) [2점]

14. 다음은 600 K에서 $K_p = 4.0$ 인 열화학 반응식이다.



그림은 일정 온도에서 전체 내부 압력이 10 bar인 평형 상태의 반응 용기를 압축하여 전체 압력이 증가될 때 생성물(C)의 몰분율의 변화를 나타낸 것이다.



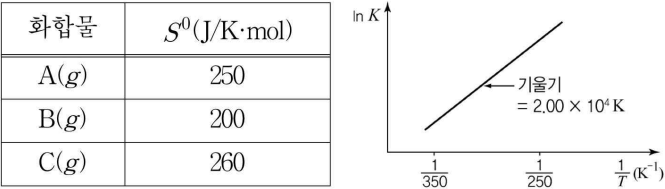
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 이상 기체이고 $R = 8.3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 열화학 반응식의 계수 x 는 4보다 크다.
 ㄴ. $\Delta_r G^\circ = 0$ 인 온도는 600 K보다 높다.
 ㄷ. 600 K에서 $P_A = 0.50 \text{ bar}$, $P_B = 1.0 \text{ bar}$, $P_C = 1.0 \text{ bar}$ 이면, $\Delta_r G = -8.3 \times 600 \times \ln 4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 표는 300 K에서 화합물 A, B, C의 표준 엔트로피(S^0)이며, 그림은 표준 상태에서 반응 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ 에 대한 평형 상수(K)와 온도(T) 사이의 관계를 나타낸 그래프이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
 (단, 표준 반응 엔탈피와 표준 반응 엔트로피는 온도에 따라 변하지 않으며, $R = 8.30 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 로 계산한다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 표준 반응 엔탈피는 -166 kJ 이다.
 ㄴ. 330 K, 표준 상태에서 $K < 1$ 이다.
 ㄷ. 300 K에서 $\Delta G^0 = -112 \text{ kJ}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음 반응식과 표준상태에서의 열역학 데이터를 이용하여 물음에 답하시오. (총 4점)



<열역학 데이터>

물 질	표준생성엔탈피 (ΔH_f° : $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	표준생성Gibbs자유에너지 (ΔG_f° : $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)
$\text{PCl}_5(g)$	-347.9	-305.0
$\text{PCl}_3(g)$	-287.0	-267.8
$\text{Cl}_2(g)$	0	0

6-1. 평형상태에서 압력을 높일 경우 평형의 이동 방향과 그 이유를 쓰시오. (1점)

○이동 방향 :

○이 유 :

6-2. 평형상태에서 온도를 높일 경우 평형의 이동 방향과 그 이유를 쓰시오. (1점)

○이동 방향 :

○이 유 :

6-3. 표준상태에서 정반응의 자발성 여부를 판단하고, 그 이유를 쓰시오. (2점)

○자발성 여부 :

○이 유 :

13. 다음은 자발적인 반응이 일어나는 조건에 대한 학생 A와 B의 생각이다.

(00년)

학생 A : 자발적인 반응은 에너지가 감소하는 방향으로 진행된다. 즉 압력이 일정할 때 엔탈피가 감소하는 방향으로 반응이 진행된다. 그런데 소금이 물에 녹는 반응은 흡열반응이므로 엔탈피가 증가함에도 불구하고 포화 용액이 될 때까지는 자발적으로 반응이 일어난다. 그렇다면 흡열반응일 때도 자발적인 반응이 일어나는 이유는 무엇인가?

학생 B : 압력과 온도가 일정할 때 자발적인 반응은 Gibbs 에너지(G)가 감소하는 방향으로 진행된다. 소금이 물에 녹는 반응의 ΔG° 는 -9.00 kJ/mol 로 음의 값이다. 그러므로 소금은 자발적으로 물에 용해된다. 그런데 포화 용액이 되면 소금이 더 이상 녹지 않는 이유는 무엇인가?

- ① 압력과 온도가 일정할 때는 자발적인 반응의 기준으로 ΔG 를 사용하는 것이 편리하다. 학생 A의 의문을 해결해 주기 위한 ΔG 와 ΔH 의 관계식을 쓰고, 자발적인 반응이 일어나는 조건을 나타내시오.
- ② 학생 B는 ΔG 와 ΔG° 를 구분하지 못하고 있다. 소금이 물에 용해되는 과정에 대해 ΔG 와 ΔG° 의 관계식을 활동도(activity)를 사용하여 나타내시오.

10. 다음 각 사실이나 현상의 이유를 ()안에 제시된 용어를 사용하여 간단하게 설명하시오.

- 1) 중화 반응에서 지시약의 색이 변한다. (짜산, 짝염기)
- 2) $A=B$ 반응에서 A의 농도가 일정하게 유지된다. (정반응)
- 3) 산소 분자는 상자성체이다. (분자 궤도 함수)
- 4) 에틸렌 분자는 평면 구조를 가진다.
- 5) NaHCO_3 수용액은 염기성이다. (물, HO_3^-)

3. 다음은 공업적으로 중요한 암모니아 합성 반응이다.



밀폐된 용기에 N_2 와 H_2 를 넣었더니, 얼마 후 평형 상태에 도달하였다.(96년)

- (1) 위 반응에서 N_2 와 NH_3 의 농도는 시간에 따라서 어떻게 변화되는지 하나의 그래프에 나타내시오. [단 N_2 는 실선, NH_3 는 점선 사용]
- (2) 위 반응의 정반응 속도와 역반응 속도는 시간에 따라서 어떻게 변화 되는지 하나의 그래프에 나타내시오. [정반응 속도는 실선, 역반응 속도는 점선 사용]
- (3) 위 반응이 평형 상태에 있을 때 반응 용기의 온도를 갑자기 높인 후, 그 온도를 일정하게 유지하였더니 새로운 평형에 도달하였다. 처음 평형 상태에서 새로운 평형 상태에 도달할 때까지 정반응과 역반응의 시간에 따른 속도 변화를 하나의 그래프에 나타내시오.
[정반응 속도는 실선, 역반응 속도는 점선 사용]
- (4) 위 반응에 대한 엔트로피 변화의 부호를 예측하고 그 이유를 설명하시오.
또 300K 에서 $\Delta H^\circ = -92.2 \text{ kJ}$ 일 때, 위 반응의 평형 상수가 1 보다 커지기 위한 ΔS° 의 한계값을 구하시오.